







GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · ИИ В ГЕНЕРАЦИИ, СЕТЯХ И НАКОПИТЕЛЯХ КНР

ИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ КИТАЯ

Пять «внутренних рынков» госкорпораций, замкнутый контур только внутри DCS-кэптивов и деньги, которые зарабатываются не на лицензиях, а на торговле.

114,9
млрд юаней — рынок DCS, 2025

-0,45
г/кВт·ч — лучший проверяемый эффект ИИ

470
VPP-проектов, 16,85 ГВт протестированной мощности

429,4
млрд юаней — цифровые инвестиции энергокомпаний

ГЛАВНОЕ

Рынок систем управления на основе ИИ для китайской генерации и сетей устроен не как открытый рынок софта, а как система внутренних заказов 央企: ядро (DCS-замкнутый контур, диспетчерские «мозги», отраслевые большие модели) делают кэптивные дочки групп, а внешние поставщики попадают внутрь как поставщики чипов, фреймворков или подрядчики по узким задачам.

Шесть выводов

1. **Нет единого рынка** — есть пять-шесть «внутренних рынков» групп. Техзадание, интеграцию и приёмку делает одна и та же кэптивная дочка, внешний вендор почти всегда идёт субпоставщиком.
2. **Замкнутый контур ИИ существует**, но только внутри DCS-стека кэптивов и флагманских проектов; у внешних вендоров — советующий режим «мониторит, предупреждает, рекомендует».
3. **Регуляторика делает облачный ИИ неспособным управлять оборудованием:** модули «决策支持» размещаются в зоне III и выше, между зонами обязателен однонаправленный изолятор.
4. **«ИИ-выручка» публичных компаний** — это в основном торговля электроэнергией, а не софт: 协鑫能科 показала 38 млрд юаней торговых услуг за H1 2026 (+174%).
5. **GW-цифры VPP завышают реально диспетчеризуемый ресурс в 3–4 раза:** в Шэньчжэне реально вызываемо ≈30% подключённой мощности.
6. **Деньги** — в торговле через лицензированные 售电公司 и сервисных подписках прогноза мощности, а не в лицензиях на ИИ.

> **КТО РЕАЛЬНО РЕШАЕТ**
>
> Штаб-квартира задаёт стандарты, выбирает «платформенных» вендоров и владеет флагманскими моделями. Станция владеет строкой capex и подписью приёмки. Между ними — кэптивная дочка. Пороги принятия решений в публичных источниках не задокументированы.

РАМКА «人工智能+能源»: ТРИ СЛОЯ

Политическая рамка трёхслойная, и во всех слоях ИИ описан как «辅助决策» — поддержка решений, а не автономное управление.

Слой 1 —实施意见 (2025-09-04)

К 2027 г. — «пять и более» отраслевых больших моделей в сетях, генерации, угле и нефтегазе, «десять и более» тиражируемых демонстрационных проектов, «сто типовых сценариев» и «сто стандартов»; к 2030 г. — мировое лидерство в отраслевом ИИ. Восемь доменов: сети, новые энергоформаты (VPP, V2G, накопители), ВИЭ, гидро, тепловая генерация, атом, уголь, нефтегаз.

Слой 2 —行动方案 (2026-05-08)

29 задач в 9 разделах: открытие сценариев «при обеспечении гостайны, кибербезопасности сетей и коммерческой тайны», отраслевой стандарт классификации данных, отечественные ИИ-чипы под отечественные фреймворки, система безопасности ИИ — пока на стадии «探索».

Слой 3 — список 51 сценария (2026-05-14)

51 сценарий в 8 доменах, заявки до 30 июля 2026 г. через ny-ai.cn, не более 10 проектов от провинции или штаб-квартиры; название проекта обязано дословно совпадать со сценарием из списка. В тексте восстановлены ~14 из 51, среди них: «многомасштабное интеллектуальное управление VPP», «диагностика безопасности накопителей полного жизненного цикла», «умная диспетчеризация связки зелёная генерация — вычисления».

SASAC управляет через «списки результатов»

На совещании в феврале 2025 г. запущены «AI+»专项 и программа стратегических сценариев с требованием «掌握根技术» и внесения ИИ в планы 15-й пятилетки. На WAIC 2026 опубликована вторая партия из 60 сценариев и 70 отраслевых датасетов. Энергетика во второй партии: 国家电网 — интеллектуальный контроль распределённой фотоэлектрики и агрегация VPP; 南方电网 — модель «大瓦特·天象»; 国家能源集团 — восприятие и операционное управление ветром; 华能 — прогноз отказов ветротурбин.

> **ФАКТИЧЕСКИЙ KPI ГРУППЫ**
>
> Наличие записей в библиотеке сценариев SASAC и в пилотах NEA. Численных нормативов (доля инвестиций в ИИ и т. п.) не найдено.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАМКА: 27号令 И ДАННЫЕ

Что запрещает 27号令

《电力监控系统安全防护规定》(发改委令第27号, с 2025-01-01): зонирование I/II/III/IV, обязательные однонаправленные изоляторы между производственной и управленческой зонами, запрет изделий с беспроводной связью в производственной зоне. Модули «运营指挥、决策支持» размещаются в зоне III и выше.

Любой ИИ, меняющий уставки, должен жить на серверах станции в зонах I/II, быть аттестован и покрыт контрактными обязательствами вендора по уязвимостям. Иностранный вендор, не готовый отчитываться перед NEA, из зон I/II исключён де-факто. Штрафы: 1–10 万元, для КИИ — 10–100 万元; диспетчер вправе отключить систему от сети данных или от первичного оборудования.

Данные

《能源行业数据安全管理办法（试行）》(2025-12): три уровня данных — обычные, важные, ключевые; сети с важными данными — 等保三级+, с ключевыми — четвёртый; трансграничная передача важных данных — через оценку безопасности; накопленная передача ключевых данных ⩾30% прошлогоднего объёма — оценка на уровне NEA; отчёт о крупном инциденте — один рабочий день. Клаузул об ИИ в документе нет.

Стандарты, задающие архитектуру

- **T/CES 218-2023** — «интегрированный интерфейс умного управления ТЭС»: DCS + отдельный сервер продвинутых приложений на отдельной сети с формализованным интерфейсом команд. Это легальный способ «замкнуть контур» вне контроллера DCS.
- **T/CES 138-2022** — пороги точности прогноза ветра: сверхкраткосрочный ⩾85%, краткосрочный ⩾80%, среднесрочный ⩾70%.
- **GB/T 47241-2026** «Техническое руководство по VPP» — действует с 01.09.2026.
- **发改价格〔2025〕136号** — выводит всю новую энергетику на рынок с механизмом цены и разделением存量/增量 по дате 01.06.2025.

> **СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ**
>
> Разделение на зоны означает, что «облако — только хранение и переобучение», а вывод — на границе станции. Всё, что пишет в зону I, проходит через DCS-вендора или аттестуется как часть системы управления. Поэтому замкнутый контур принадлежит кэптивным DCS, а внешние вендоры остаются советующими.

ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ: DCS И KPI

РЫНОК DCS 2025	CR3	ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
≈114,9 млрд юаней	**58,7%**	**>65%**

IDCS 国能智深	БЛОКОВ С ДВОЙНИКАМИ	НОРМАТИВ 2025–2027
>220 комплектов	**64 (600–1000 МВт)**	**−90% ручных операций**

В тепловой генерации «ИИ» поставляется прежде всего внутри DCS кэптивных вендоров, а проверяемые эффекты измеряются долями г/кВт·ч и процентами сокращения ручных операций, а не обещанными 1–3 г/кВт·ч.

ВЕНДОР	ОБЪЕКТ	KPI (СТАТУС)
朗坤智慧	国电电力, 12 станций / 37 блоков	Удельный расход угля −0,45 г/кВт·ч; внеплановые остановы −38% (независимый вендор)
科远智慧	大唐托克托	Скорость реакции на аномалии +80%; предотвращённые потери >10 млн юаней/год (заявлено)
国能智深	国能定州	Ежедневные операции оператора −92% (данные группы)
华能 (нацпроект)	华能正宁, Ганьсу	168 ч без вмешательства, 30–100% нагрузки, автообработка 20+ отказов
西安热工院	华能 Шанхай, ГТУ	Полный цикл пуск–синхронизация–нагрузка–останов (заявлено)
华电睿蓝	Уху, Фэнсянь	Операции −90%; время пуска −25%; диагностика >95% (заявлено)
Собственная разработка	陕西商洛	Оптическая диагностика шлакования: ≈600 тыс. юаней/год, режим советующий

Все показатели, кроме первого, — операторские или вендорские без протокола измерений. Заявленные на этапе планирования 1–3 г/кВт·ч — проекции: модули проверены только на третьей очереди и не на других котлах и углях.

Закупки и цены

Публично доступны единичные тендеры: пакет «智慧电厂设备» для блока 2×1000 МВт обошёлся в 8 795,29 万元 (≈1,1% capex) и достался кэптиву; квалификация в тендере на «智慧监盘» требует ⩾2 референсов на блоках ⩾600 МВт с 2021 г. и запрещает консорциумы. Оценки (не подтверждены тендерами): интеллектуальный мониторинг 100–500 万元 на станцию, оптимизация горения 100–300 万元 на блок, платформа предиктивного обслуживания 200–800 万元.

ВИЭ: ПРОГНОЗ МОЩНОСТИ КАК РЫНОК

国能日新, СТАНЦИЙ	СТАВКА	ВЫРУЧКА 2025
6 327	**≈4 万元/станция/год**	**717 млн юаней (+30,5%)**

МАРЖА ПРОГНОЗОВ	РЫНОК СБОРОВ К 2030	ДЕБИТОРКА
73,1%	**1,69 млрд юаней**	**63% выручки**

В ВИЭ единственный реально сложившийся платный рынок ИИ — прогноз мощности: спрос создают штрафы региональных правил и 15-минутные спотовые расчёты. 国能日新 обслуживает 6 327 станций; сервисные сборы дают 224 млн юаней (+15,9%), валовая маржа прогнозов — 73,12%.

МЕХАНИЗМ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Исторический средний штраф	≈200 тыс. юаней/станция/год (восток ~100, центр ~200, северо-запад до 2 млн)	索比, 2018
Пример: PV 100 МВт, точность 88%	120 тыс. юаней за месяц ≈15% месячной выручки	china.com, 2026
Шаньси (с 01.07.2021)	Ветер: среднесрочный ⩾85%, сверхкраткосрочный ⩾90%; потолок штрафа 7,2% выработки	中国电力网
Северо-Запад	1 000 юаней за балл; доступность AVC 98%	中伦, 2023
Шаньдун (с 01.10.2026)	8 уровней коэффициентов вместо 3; распределённая PV ⩾10 кВ — коэффициент 0,5 с 01.01.2027	新浪财经
Шэньси (проект 2026)	Полосы отклонения ±30% PV / ±35% ветер; 3+ нарушения — ограничение до 10% мощности на 30 дней	陕西发改委

Метеомодели заходят в прогноз: 国网电科院 «玑衡» — провинциальная сетка 3×3 км, улучшение на >70% станций; 华为 + 北京玖天 — стандарт T/CMSA 0060-2025, 15-минутная точность 97,24%; 远景 «天机» заявляет топ WeatherBench 2. Ни одна модель не публикует аудированной вневыборочной точности.

> **ГЛАВНЫЙ ПРОБЕЛ**
>
> Точные формулы штрафов (юаней на 万кВт·ч) по действующим региональным правилам не извлечены. Это ключевая цифра для расчёта окупаемости прогнозных систем.

НАКОПИТЕЛИ, ТОРГОВЛЯ, ГИДРО

EMS как отдельная цена исчезла

Рынок EMS ≈7,5 млрд юаней в 2023 г. (≈13% стоимости системы); топ-5 по накопленным ГВт·ч — 长园, 德联软件, 国电南瑞, 许继, 四方 = 41,57%. В тендере 国家电投 潍坊 100 МВт/200 МВт·ч потолок EPC 0,88 юаня/Вт·ч, «система с EMS» 0,56, отдельно EMS не выделен. Оценка: EMS отдельно — 30–150 万元 на станцию класса 100 МВт.

ИИ монетизируется через торговый апсайд: 远景 射阳 250 МВт/500 МВт·ч — выручка на МВт·ч +11,7% к среднему за год, ИИ-автоторговля в тесте ≈11,54 млн юаней за 14 дней (+54,2%), общая претензия +15–20% к ручному режиму. В Шаньдуне цена разряда 468,92 юаня/МВт·ч против заряда 79,56; IRR автономного накопителя — 6,83% при окупаемости 15 лет. В Чжэцзяне спред упал с 0,83 до 0,50 юаня/кВт·ч, окупаемость двухчасовых проектов выросла с ~5 до >9 лет.

> **ЛОГИКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ**
>
> 15–20% торгового прироста ≈0,06–0,10 юаня/кВт·ч разряда против одноразовых ≈0,05–0,08 юаня/Вт·ч за EMS. Поэтому платят за торговый ИИ, а не за премиальный EMS.

Гидро: переход к большим моделям

2026 год — переход к большим моделям на стеке Huawei. 雅砻江 (国投, 23 ГВт): модель «вода — ветер — солнце» на 盘古/昇腾/鲲鹏 + локальные DeepSeek и Qwen; горизонт прогноза стока вырос с ~10 до 60 суток (дни 11–60 — точность >70%), диагностика PV >96%, эффективность O&M на высокогорных станциях +50%. 华电乌江 «智禹·乌江睿算»: точность стока на 15 суток >85%, +5 п.п. к физическим моделям.

Экономически решающая цифра — прирост кВт·ч или рыночной выручки от ИИ-диспетчирования — ни одним гидрооператором не опубликована. До-LLM система 国能大渡河 давала >10 млрд кВт·ч/год и ≈1,2 млрд юаней предотвращённого ущерба за четыре года.

VPP: ЦИФРЫ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

VPP-ПРОЕКТОВ
470

ПРОТЕСТИРОВАННАЯ МОЩНОСТЬ
16,85 ГВт (+~70%)

ОПЕРАТОРОВ
>430 к апрелю 2026

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2025
12,7 млрд юаней (+89%)

РЕАЛЬНО ВЫЗЫВАЕМО (ШЭНЬЧЖЭНЬ)
≈30%

ЦЕЛЬ 2027
≥20 ГВт (发改能源〔2025〕357 号)

ПРОВИНЦИЯ	МЕХАНИЗМ	ЦЕНА И ДОХОД
Гуандун	Пиковое DR, потолок заявки	≤2,7 юаня/кВт·ч (2026); V2G водитель ≈4 юаня/кВт·ч
Чунцин (проект 2026)	Пиковое DR	3 / 3,6 / 3,9 юаня/кВт·ч; VPP ×1,2 + 5 юаней/кВт/мес
Шаньси	Спот + регулирование частоты	0–1,5 юаня/кВт·ч; вторичный лимит ≈566 юаней/МВт·ч
Цзянсу	Услуга пикового покрытия	0,5 юаня/кВт·ч (2023–24) → 0,3 (2025)
Шэньчжэнь	Событийная субсидия	58,8 тыс. юаней за событие ~21 000 кВт·ч (86% дохода события)

Головные GW-цифры VPP завышают реально диспетчеризуемый ресурс в 3–4 раза: в Шэньчжэне вызываемо ≈30% из 5,1 ГВт (1,4 ГВт), в Шаньдуне — 1,169 из 5,197 ГВт, у 国家能源集团 — 0,839 из 8,16 ГВт. Из 77 новых лицензий операторов VPP (сентябрь 2025 — июнь 2026) 35 ушли госкомпаниям, державшим ~80% капитала: агрегаторский слой огосударствляется.

Большие модели: 光明 (State Grid), «大瓦特» (CSG), «擎源» (国家能源集团). 南网数字 показала 5 мультимодальных моделей и 31 000+ агентов при выручке H1 2026 22,18 млрд юаней (+42,4%). При этом DeepSeek с февраля 2025 г. локально развёрнут практически всеми энергетическими 央企.

КОМПАНИИ: ФИНАНСЫ И СЛАБОСТИ

Когорта «ИИ + энергетика» в H1 2026 раскололась: софт и кэптивные сети растут, аппаратно-зависимые и подрядчики теряют.

КОМПАНИЯ (ТИКЕР)	ВЫРУЧКА	«ИИ-ВЫРУЧКА»	КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ	СЛАБОСТЬ
国能日新 (301162)	2025: 717 млн (+30,5%); H1 2026: 352 млн (+9,7%)	Инновации 26 млн (7,5%); торговля 7,29 млн	6 327 станций ВИЭ, госгенераторы	Дебиторка 453 млн ≈63% выручки
朗新科技 (300682)	2025: 4,517 млрд (+0,8%), прибыль 105 млн	Не выделена; торговля >10 млрд кВт·ч	国家电网 37,3%, 南方电网 6,2% выручки	Дебиторка 1,99 млрд, гудвилл 1,15 млрд
协鑫能科 (002015)	H1 2026: 4,89 млрд (−9,8%), прибыль 548 млн	Торговые услуги 3,8 млрд (+174%)	>31 ГВт пользователей, 18 лицензий	Падение газовой генерации; AIDC без выручки
科远智慧 (002380)	2025: 1,867 млрд (+11%); 9M 2026: 1,457 млрд	Промышленный ИИ 266 млн (+30,5%)	大唐, 中煤, 浙能	Дебиторка 757 млн ≈52% выручки
中控技术 (688777)	2025: 8,073 млрд (−11,7%), прибыль 441 млн (−60,5%)	Промышленный ИИ 385 млн H1 2026 (+229%)	中石化, 中煤, 万华, Aramco	Обвал прибыли; ИИ <15%
国电南瑞 (600406)	2025: 66,23 млрд (+14,5%), прибыль 8,28 млрд	Не раскрыта	国家电网 (материнская)	Зависимость от capex 国网
南网数字	H1 2026: 2,218 млрд (+42,4%), прибыль 202 млн (+1 454%)	5 мультимодальных моделей, 31 000+ агентов	南方电网 — 91,6% выручки	Монозависимость
海博思创 (688411)	H1 2026: 6,297 млрд (+39%), прибыль 632 млн	«海博云» внутри систем	Автономные накопители, экспорт в 30+ стран	Операционный поток −1,211 млрд

КАПИТАЛ: КТО ФИНАНСИРУЕТ НИШУ

Капитал течёт тремя руслами: CATL/溥泉 как доминирующий стратегический инвестор, местные госфонды под VPP-платформы и небольшие bolt-on сделки публичных компаний. Софтверные ИИ-стартапы остаются в раундах до ~100 млн юаней, а на IPO выходят asset-heavy операторы с убытками.

ДАТА	СДЕЛКА	СУММА / ОЦЕНКА
2026-10-13	Фонд 时代宸远 (ИИ × энергия)	1,5 млрд юаней; CATL LP 400 млн (26,6%)
2026-09-15	Фонды 时代怡远 / 时代深远	5,768 млрд / 4,9 млрд; CATL ≈1,62 млрд
2026-10-20	原力能源 (VPP, Хэфэй)	«несколько сотен млн юаней», госфонды Хэфэя
2026-04	美克生能源, заявка HKEX	Pre-IPO оценка 3,635 млрд; привлечено ≈1,165 млрд за 7 раундов
2026-04	为恒智能, заявка HKEX	Post-money ≈2,71 млрд; раунд B 80 млн
2025-10-20	达卯科技 (связка «вычисления — энергия»), A+	≈100 млн; 商汤, 寒武纪
2025-06-30	国网信通 → 100% 亿力科技	Принесла ≈1,252 млрд денежных средств

Госкапитал задаёт структуру

Шэньчжэнь и Шанхай ввели компенсацию затрат на строительство VPP; Гуанчжоу финансирует развитие рынка до 10 млн юаней в год три года; пилоты NEA по 51 сценарию дают доступ к господдержке и участию в стандартах. Цифровые инвестиции крупных энергокомпаний — 429,4 млрд юаней в 2025 г.

Отдельно: утёкший план 国网 на 2026 г. по embodied AI — ~8 500 роботов на ≈6,8 млрд юаней с требованием совместимости с 光明 и локального развёртывания (неподтверждённый внутренний документ). Capex 国网 на 15-ю пятилетку ≈4 трлн юаней.

> **ЧТО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО**
>
> Идентификация «стартапа экс-вице-президента Huawei с деньгами CATL» не подтверждена: ближайшее совпадение — 达卯科技 (октябрь 2025), без указания бэкграунда основателей.

БАРЬЕРЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Четыре барьера

- **Архитектурный — первичный.** Зоны I/II против III/IV с однонаправленными изоляторами: любой модуль «поддержки решений» — актив зоны III+, а обратный канал пропускает лишь подписанные и отфильтрованные файлы.
- **Модельный и данный.** «Чёрный ящик» решений, слабая генерализация при смене топлива, несовместимость с промышленным железом, задержка LLM не годится для реального времени.
- **Ответственность.** Норматива, распределяющего ответственность за срабатывание по рекомендации ИИ, нет: на практике её несёт 值长, принявший рекомендацию, — это и есть корень советующего режима.
- **Организационный и платёжный.** >60% госкомпаний называют главным препятствием несвязываемые системы; дебиторка поставщиков «умных станций» — 50–76% выручки, DSO ≈180–280 дней.

Четыре двери на рынок

1. **Субпоставщик под кэптивом** — чипы, фреймворки, узкие алгоритмы под платформой дочки.
2. **联合体 с группой** — совместная заявка на тендер с кэптивной компанией.
3. **Пилот NEA по списку 51 сценария** — доступ к господдержке и стандартам.
4. **JV с 国资** по модели «госактив плюс технологический оператор».

> **ГЛАВНЫЙ РИСК ЧТЕНИЯ ТАКИХ КЕЙСОВ**
>
> Верифицированных KPI мало: почти все цифры в кейсах — операторские или вендорские, без протокола измерений. Единственная сопоставимая «флотская» цифра от независимого вендора — −0,45 г/кВт·ч на 37 блоках.

GLOBAL TECH TOUR

ИИ в энергетике Китая · данные на ноябрь 2026 · внутренний документ. Источники: NEA, NDRC, 中电联, 科技日报, CPEM, 界面新闻, 36Kr, 证券时报, отчётность компаний. Фотографии: Pexels, подписи описательные.